Класста колдонуу: Бөлчөктөрдү көбөйтүү жана бөлүү, аралаш сандар

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-bolchok-kobeytuu-boluu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: бүтүндү жана бөлчөктү бөлчөккө көбөйтөт (аянт модели), бөлчөккө бөлүүнү «ичинде канча бар?» деп тилке менен түшүндүрүп, тескери санга көбөйтөт, аралаш сандар менен көбөйтөт жана бөлөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сокулуктагы той. Болжолдоо: 4 1/2 кг ундан канча казан боорсок?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 6 ÷ 1/2 = 3 же 12, жупта талкуу, добуш.	Бекжан менен Айперинин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кагаз тилкелерди 4кө бүктөө (4 1/2 ÷ 3/4) жана чарчы кагаз (2/3 × 3/4).	Буюмдар ошол эле; доскага тилке.
17–22	12–13	С: тилке жана аянт модели; А: төрт эреже.	Доскага тилке жана чарчы.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 6 казан, ун жетет.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир мисалдан мурун жооп 1ден чоңбу, кичинеби деп болжолдошот.
- Чечүүчү суроодо 1 7/8 (М3) же 2 (М5) көп болсо, кагаз тилкеге жана «ичинде канча бар?» суроосуна кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Бөлчөк тилкелери	Эски дептерден кесилген кагаз тилкелер (бүктөйбүз)	жупка 5
Аянт модели	Чарчы кагаз, салфетка же чакмак дептердин 12 чакмагы	жупка 2–3
Түстүү карандаш	Ар кандай эки түс (же карандаш жана калем)	жупка 2
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	Узун тилке (4 1/2 кг, чейректерге бөлүнгөн) жана чоң чарчы	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 4 1/2 кг ун, бир казанга 3/4 кг.
2. Тилке: 18 чейрек, 3 чейректен 6 топ.
3. Аянт модели: 2/3 × 3/4 = 6/12 = 1/2.
4. Эреже: n × a/b; a/b × c/d; ÷ → × тескери сан; аралаш → туура эмес бөлчөк.
5. Степпер: 4 1/2 ÷ 3/4 / = 9/2 × 4/3 / = 6.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бүтүндү бөлчөккө, бөлчөктү бөлчөккө оозеки көбөйтөт, 1/n санына бөлүүнү «ичинде канча бар?» деп эсептейт жана жооп 1ден чоңбу, кичинеби, алдын ала болжолдойт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Ичинде канча бар?: 6 ÷ 1/2 = 12 (1де 2 жарым).
- Адегенде кыскарт: 4/9 × 3/8 = 1/3 × 1/2 = 1/6.
- Бөл, анан көбөйт: 12дин 2/3 бөлүгү = 12 ÷ 3 × 2 = 8.
- Болжолдо: 1ден кичине санга көбөйтсөк кичирейет, бөлсөк чоңоёт.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бүтүн × бөлчөк	3 × 2/7, 4 × 3/8
Шейшемби	Сандын бөлчөгү	12дин 3/4 бөлүгү
Шаршемби	Бөлчөк × бөлчөк	2/3 × 3/4, адегенде кыскарт
Бейшемби	«Кантип таптың?»	6 ÷ 1/2
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Аралаш ↔ туура эмес	11/4, 3 2/5
Шейшемби	Тескери сан	5/8, 7, 2 1/2
Шаршемби	Бөлчөккө бөлүү	5/6 ÷ 2/3
Бейшемби	Аралаш сандар	1 1/2 × 2 2/3
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бүтүн × бөлчөк				
Сандын бөлчөгү				
Бөлчөк × бөлчөк				
Адегенде кыскартам				
Аянт модели				
Тескери сан				
Бүтүн ÷ бөлчөк				
Бөлчөк ÷ бөлчөк				
Аралаш → туура эмес бөлчөк				
Туура эмес бөлчөк → аралаш				
Аралаш сандарды көбөйтөм				
Аралаш сандарды бөлөм				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.